

★ 케이스 · WEEK 12 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — NPS 국내 주식 팩터 도입(안) 심의·의결

스마트베타 ETF A · 내부 팩터 운용 B · 하이브리드 C — 60분, 4팀, 1표결

여러분은 오늘 NPS 투자위원회 위원이다.

“IR 0.20의 액티브를 유지할 것인가, 체계적 팩터 노출로 전환할 것인가 — 그리고 25조가 한국 팩터 시장에 들어가면 무슨 일이 생기는가.”

이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

이론을 발언으로 — 조립·검증·한국 유효성을 입으로

Integrating·JKP 생존자·재벌 할인이 실제 배분 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 기금 투자위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기관 투자의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “어떻게 넣을 것인가”

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 검증 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

강의(1-3교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 이번 강의의 탄약이다

투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제1호 안건 — NPS 국내 주식 팩터 도입(안) A(스마트베타 ETF) · B(내부 팩터 운용) · C(하이브리드) 중 심의·의결

상정 배경

- 국내 주식 약 260조원 — 액티브 IR 0.20 정체
- SPIVA 5년 패배율 75% · 외부 수수료 125억
- 스타일 노출 불명확 — 팩터 렌즈 미도입

의결 요청 사항

- 방안 선택 + 조건(팩터·규모·성과요인분석 체계)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

NPS는 실명 사례지만 수치는 공개 자료 기반 추정 — 판단의 틀을 익히는 것이 목적

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0-10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)
10-25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 방안 입장 + 숫자 근거
25-41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41-53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53-60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 47p “무기 매핑”을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어”로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

역할	구성	한 줄 임무
운용전략팀 (CIO)	1팀	방안 권고 — 팩터 선택·조립·규모
리스크관리팀	2팀	팩터 겨울·성과요인분석 — 한국 유효성 검증
재정정책팀	3팀	국회 설명 — “왜 팩터로 전환하나”
글로벌자문팀	4팀	CPP·GPFG 벤치마크 — 규모의 시장 잠식
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

AQR 6대 글로벌 팩터

브리핑 자료 1 — Value · Size · Momentum · Quality · Low Vol · Carry

A. 6대 글로벌 팩터

① V — Value

B/P · EY · CFY · 3-5%/년
Fama-French 1992

② M — Momentum

과거 12개월 · 4-7%/년
Jegadeesh-Titman 1993

③ Q — Quality

ROE · 안정성 · 성장 · 3-4%/년
AFP 2018 (Buffett)

④ LV — Low Vol

저변동 · BAB · 3-5%/년
Frazzini-Pedersen 2014

⑤ Size — SMB

소형주 · 1-3%/년
소멸 가능 · Banz 1981

⑥ Carry

현재수익-비용 · 4-10%/년
Koijen 외 2018

평균 상관관계 $\rho \approx 0.08$

→ 6팩터 결합의 분산 효과

B. Mixing vs Integrating

Mixing (혼합) — 전통적

팩터별 별도 포트폴리오 → 합산
잠재 비효율: 팩터 간 상쇄(Cancellation)

Integrating (통합) — FFPS 2017

종목별 모든 팩터 점수 동시 평가 → 선별
우월 조건: 4개+ · 낮은 상관 · 높은 Active Risk

Asness 반론 (주의)

"팩터 주기가 다름"

Momentum 단기(3-6개월) vs Value 장기(3-5년)

단기 신호가 장기 신호를 무력화 위험

회전을 높은 팩터가 통합 점수 지배

→ 기관의 규모 · 회전을 제약이 선택을 가른다

심의 자료 2 — 6대 팩터의 수학적 정의

브리핑 자료 2 — 무엇을 어떻게 측정하는가

$$V_i = \frac{1}{3} [z(B/P_i) + z(EY_i) + z(CFY_i)]$$

$$M_i = \sum_{t=-12}^{-2} r_{i,t} \quad \text{BAB}_t = \frac{1}{\beta_L}(r_L - r_f) - \frac{1}{\beta_H}(r_H - r_f)$$

$$\bar{\rho}_{6\text{-factor}} \approx 0.08$$

읽는 법 ★IC

- 각 팩터는 Z-score로 표준화 후 결합 — 섹터 중립화로 산업 편향 제거

심의 자료 3 — Mixing vs Integrating

브리핑 자료 3 — 같은 재료, 다른 조립 — IR 30%+ 차이

$$\text{Score}_i = w_V V_i + w_M M_i + w_Q Q_i + w_{LV} LV_i + w_{Sz} S M B_i + w_C \text{Carry}_i$$

$$P^{\text{Mixing}} = \sum_f w_f P^f \quad \text{Turnover}^{\text{Int}} \approx \max_f \text{Turnover}^f \approx 200\%/\text{yr}$$

Mixing

- 팩터별 포트폴리오를 따로 만들어 합산
- 성과요인분석 명료 · 상충 종목 상쇄로 비용 낭비

Integrating ★IC

- 종합 점수로 종목 선택 — 상충 자동 제거
- IR 약 30~40% 우위 · 성과요인분석은 덜 깨끗

심의 자료 4 — JKP의 Bayesian 계층 모델

브리핑 자료 4 — 153개 팩터를 어떻게 심판했나

$$p(\theta_f \mid \text{Data}) \propto p(\text{Data} \mid \theta_f) p(\theta_f)$$

$$\theta_f \sim \mathcal{N}(\mu_{c(f)}, \tau_{c(f)}^2) \quad \mu_c \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$$

방법

- 93개국 · 베이지안 · 153개 팩터 · OOS
- 계층 모델로 “우연”과 “진짜”를 분리

결과 ★IC

- 생존 — Value · Momentum · Quality · Low Vol
- 재현율 35%(HXZ)→82%(JKP) — 기존의 문제였다

JKP 13개 클러스터와 6대 팩터

브리핑 자료 5 — 동물원을 13개 묶음으로 정리한 지도

A. JKP Replication Crisis 종결

Replication Crisis (2020)

HXZ 2020: 452 팩터 중 35%만 재현

→ "Factor Zoo" 학계의 신뢰 위기

JKP (2023) 학술 종결

Jensen · Kelly · Pedersen · J.Finance 78(5)

153 팩터 → 13 클러스터 · 93개국

Bayesian 모델 + 경제 이론 통합

재현 35% → 약 80%

13개 클러스터

Accruals · Debt Issuance · Investment

Leverage · Low Leverage · Low Risk

Momentum · Profit Growth · Profitability

Quality · Seasonality · Size · Value

→ 대부분 Tangency Portfolio에 유의

B. 한국 3대 기관 JKP 적용

NPS 국내주식 419조

Quality + Low Risk + Profitability

Alpha -0.3% → 회복 여지 (Berk-Green 고려)

KIC 해외주식 USD 96B

Momentum + Quality + Value

JKP 93개국 글로벌 데이터 활용

국부펀드 (2025.12 출범)

Quality + Value + Low Risk

→ Temasek 14% 목표의 학술적 정당화

외부 연사 초청 특강

학생: 사전 학습 + 청강 + 적극 질문

→ Bayesian · IR로 능력과 운을 구분

심의 자료 6 — 한국 적용, 그리고 다섯 함정

브리핑 자료 6 — 생존 팩터도 한국에선 다시 검증해야 한다

한국 시장 특수성

- Momentum — 논쟁적 (반전 우세 보고 다수)
- SMB (Size) — 미약 (대형주 집중)
- HML (Value) — 유효 (재벌 할인이 교란)
- Quality·Low Vol — 상대적으로 견고

다섯 학술 함정 ★IC

- p-해킹 — $t > 3$ ·비용 후·OOS 미검증
- 규모 잠식 — 25조 진입이 프리미엄 희석
- 타이밍 유혹 — 팩터의 거울에 이탈
- 성과 요인 불명확 — Integrating의 설명 부담

핵심 균형 — 해외 IR을 그대로 쓰지 말 것 · 한국 유효성을 자체 재검증하라

팀 미션 카드 — 운용전략팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

운용전략팀 (CIO)

- 방안 선택(A·B·C)과 팩터 구성표
- Mixing vs Integrating — 무엇을, 왜
- 규모 — 몇 %(\$)를 팩터로, 어떤 속도로
- 선택 방안의 예상 IR·회전율

리스크관리팀

- 한국 유효성 — JKP 4팩터, KOSPI에서도?
- 팩터의 겨울 — Value 3년 부진을 견디나
- 성과요인분석 체계 — 팩터 렌즈로 노출을 측정하나
- 과대 추정 — 해외 IR 그대로 쓰는 위험

두 팀의 긴장 — 알파 확대(팩터 전환)와 검증·성과요인분석 통제 사이

팀 미션 카드 — 재정정책팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

재정정책팀

- 국회 설명 — “왜 액티브를 팩터로 바꾸나”
- Integrating 채택 시 — 성과요인분석을 어떻게 설명
- 팩터의 겨울 — 부진기 여론·감사 리스크
- 성과 평가 기준 — IR 유지 vs 체계적 노출

글로벌자문팀

- CPP·GPFG — 체계적 팩터 노출 관리 사례
- 규모 — 25조 진입의 시장 잠식 정량
- 스마트베타 ETF(A) — 한국 유동성 충분한가
- 각 방안의 글로벌 벤치마크 대비 위치

두 팀의 긴장 — 학술적 이상과 국회 설명·시장 현실 사이의 거리

IC 발언 규칙 — 검증 언어로 말하라

미검증 팩터 나열은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (미검증 언어)

- “팩터가 좋으니 다 넣자” — 동물원의 함정
- “해외 IR이 높으니 우리도” — 한국 무시
- “새 팩터 발견” — t·비용·OOS 없음

채택되는 발언 (검증 언어 + 숫자)

- “Integrating IR 0.74로 +32% — 실습 재현”
- “한국은 Momentum 논쟁·SMB 약 — 4팩터 재조정”
- “25조 진입 시 프리미엄 X% 잠식 추정”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	KOSPI에서 JKP 생존 4팩터는 그대로 유효한가 — 재벌 할인의 교란은?
Q2	NPS 25조의 진입이 한국 팩터 프리미엄 자체를 잠식하지 않는가?
Q3	방안 B Integrating 채택 시 국회·언론에 성과요인분석을 어떻게 설명하나?
Q4	팩터의 겨울(Value 3년 부진)에 견딜 평가 체계는 무엇인가?
Q5	스마트베타 ETF(A)의 한국 유동성 — 25조를 소화할 수 있는가?

모든 질문의 답은 강의 2-3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 조건
첨부 가능.

조건부 찬성 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건(팩터·
규모·성과요인분석·
재심)을 한 장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를
의결문에 남긴다 — 실제
IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

검증 언어·숫자 근거·
반대심문 방어를
기준으로 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(NPS 팩터 도입 권고안 15분 발표)의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
검증 언어 (20)	t>3·비용 후·OOS로 일관 — 미검증 나열 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — Integrating +32%·JKP 4생존 등
설계 구체성 (20)	팩터·규모·성과요인분석 체계가 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — 한국 유효성·규모 잠식
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견”이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
무엇을 넣나	강의 13p (6대 팩터 요약) + 본 덱 6p
어떻게 조립하나	강의 18-19p (Mixing/Integrating) + 실습 Step 3
한국에서도 유효한가	강의 32p (한국) + 본 덱 11p (특수성)
검증 기준	강의 28-29p (HLZ·JKP) + 본 덱 9p
규모·거버넌스	강의 32p + 본 덱 11p (다섯 함정)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스에서 가져갈 세 가지

W12의 마무리 — 그리고 W13(매크로)로

1

검증 없는 팩터는 배분이 아니다

$t > 3$ · 비용 후 · OOS — 해외에서 살아남은 팩터도 한국에서 다시 검증해야 한다.

2

조립이 IR을 만든다

Integrating의 상충 제거로 +30% 이상 — 단, 성과요인분석 설명이 필요하면 Mixing의 자리도 있다.

3

의결문이 권고안의 씨앗이다

조건부 의결이 15분 권고안으로 자란다 — 한국 유효성과 규모 잠식이 숨은 배점이다.

W13 — 글로벌 매크로와 CTA : 추세추종은 왜 위기에 강한가